

重庆理工大学 2022 年硕士研究生招生考试试题

学院名称：药学与生物工程学院

学科、专业名称： 药学

考试科目（代码）： 药学基础 610 （A 卷）

（试题共 9 页）

注意：1. 所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。
2. 试题与答卷一并随原信封交回。

生物化学部分

一、 名词解释（本小题共 10 个，每个 3 分，共 30 分）

1. 结构域 2. 核小体 3. 别构效应 4. 肉碱 5. 泛素
6. 半不连续复制 7. 可变剪接 8. 层析 9. 启动子 10. P/O 比值

二、 单选题（本小题共 20 个，每个 2 分，共 40 分）

1. DNA 复性的重要标志是（ ）
A. 紫外吸收增加 B. 溶解度降低 C. 紫外吸收降低 D. 紫外吸收不变
2. 蛋白质分子中具有强烈紫外吸收的氨基酸是（ ）
A. Lys B. Met C. Trp D. Cys
3. 下列对 Watson 与 Crick 提出的 DNA 双螺旋结构具有重要支撑作用的是（ ）
A. 碱基对之间互相配对 B. 查加夫规则
C. DNA 的 X-Ray 衍射图 D. 以上全是
4. 关于酶分子中有关辅酶的叙述正确的是（ ）
A. 只决定酶的专一性，不参与化学基团转移
B. 由酶活性中心若干氨基酸残基组成
C. 是一种结合蛋白质 D. 与酶蛋白结合比较疏松

5. 人体生理 pH 条件下, 下列氨基酸在电场中向正极移动的是 ()
- A. 甘氨酸 B. 甲硫氨酸 C. 精氨酸 D. 谷氨酸
6. DNA 修复的主要方式是 ()
- A. 错配修复 B. 紧急修复 C. 重组修复 D. 切除修复
7. 下列哪些结构不是一碳单位是 ()
- A. $-\text{CH}_3$ B. $-\text{CH}=\text{NH}$ C. $-\text{CHO}$ D. CO
8. 端粒酶具有的活性是 ()
- A. DNA 指导的 DNA 聚合酶活性 B. RNA 指导的 RNA 聚合酶活性
- C. RNA 指导的 DNA 聚合酶活性 D. DNA 指导的 RNA 聚合酶活性
9. 尿素循环发生的器官及关键调控酶是 ()
- A. 肝脏和氨基甲酰磷酸合成酶 I
- B. 肾脏和精氨酸酶 C. 肝脏和精氨酸酶
- D. 肾脏和氨基甲酰磷酸合成酶 I
10. 目前 II 型糖尿病人主要通过以下什么措施降低血糖 ()
- A. 口服胰岛素 B. 口服肾上腺素 C. 注射胰岛素 D. 注射肾上腺素
11. 关于电子传递链中解偶联剂叙述正确的是 ()
- A. 抑制电子传递
- B. 抑制 ATP 生成, 抑制电子传递
- C. 抑制电子传递, 不影响 ATP 生成
- D. 抑制 ATP 生成, 不影响氧气的消耗。
12. 人体内负责把肝外组织产生的胆固醇转运回肝脏而排出的是 ()
- A. 高密度脂蛋白 B. 低密度脂蛋白 C. 极低密度脂蛋白 D. 乳糜微粒
13. 关于柠檬酸循环的描述错误的是 ()
- A. 柠檬酸循环中某些脱氢酶的辅酶是 NADPH
- B. 某些中间产物可以生成氨基酸

- C.可为机体快速供能
- D.脱羧产生的部分 CO_2 供机体生物大分子合成利用
14. 关于糖酵解途径描述错误的是 ()
- A.剧烈运动时可以为机体快速供能
- B.代谢过程主要受己糖激酶调控
- C.速度主要受细胞内能量水平调控
- D.1 分子葡萄糖产生 1 分子 3-磷酸甘油醛和 1 分子磷酸二羟丙酮
15. 下列关于翻译的描述错误的是 ()
- A.翻译延伸过程消耗能量 GTP
- B.翻译过程中的肽基转移酶的化学本质是 RNA
- C.翻译过程中核糖体对氨基酰—tRNA 的进位具有校正作用
- D.翻译过程涉及 DNA 分子
16. 关于 β -氧化叙述正确的是 ()
- A. 肉碱脂酰转移酶 I 是脂肪酸 β -氧化的关键酶
- B. β -氧化包括脱氢、脱羧、再脱氢、硫解四个过程
- C. β -氧化包括脱氢、加水、脱羧、硫解四个过程
- D. β -氧化可彻底氧化脂肪酸为 CO_2 和 H_2O
17. 临床上常用的次黄嘌呤结构类似物治疗痛风症的是 ()
- A. 氨甲蝶呤 B. 别嘌呤醇 C. 尿素 D. 氨蝶呤
18. 关于磷酸戊糖代谢途径描述正确的是 ()
- A.是体内利用葡萄糖生成 5-磷酸核糖的唯一途径
- B.磷酸戊糖代谢途径可产生少量能量
- C.为体内合成反应提供供氢体 NADH
- D.在人体血糖稳定中发挥重要作用
19. 合成糖原时, 葡萄糖基的直接供体是 ()

A. UDPG B. CDPU C. UDPC D. TPP

20. 糖酵解和糖异生中都用到的酶是 ()

A. 己糖激酶 B. 3-磷酸甘油醛脱氢酶 C. 丙酮酸激酶 D. 丙酮酸脱氢酶

三、 判断题 (本小题共 10 个, 每个 1 分, 共 10 分。对的打√, 错误的打×)

1. 蛋白质的营养价值由所含有的氨基酸种类和比例决定。()
2. DNA 复制和转录均需要合成一段引物。()
3. S 是蛋白质和核酸分子量大小的法定单位。()
4. 极低密度脂蛋白生成障碍导致甘油三酯在肝细胞累积发生脂肪肝。()
5. 剧烈运动后肌肉酸痛是因为丙酮酸被还原为乳酸所致。()
6. 真核生物的基因表达调控主要发生在翻译水平。()
7. 真核生物 mRNA 的可变剪接是增加生物蛋白质多样性的机制之一。()
8. 分泌蛋白转运需要的信号肽富含亲水性氨基酸。()
9. DNA 复制过程中负责校对功能的是 DNA 聚合酶 I。()
10. 真核生物细胞内负责转录 mRNA 的是 RNA 聚合酶 II。()

四、 填空题 (本小题共 20 个空, 每空 1 分, 共 20 分)

1. 核酸分子完全水解后释放出等摩尔的碱基、()、()。
2. 碱基对的 () 和 () 共同维持着 DNA 双螺旋结构的稳定。
3. 与 mRNA 稳定和寿命密切相关的结构是 () 和 ()。
4. 蛋白质分子中的氨基酸通过 () 连接形成生物大分子。
5. K_m 代表酶对底物的亲和力, K_m 值越大, 酶对底物的亲和力越 ()。
6. 人体内糖异生的主要原料是 ()、()、()。
7. 蛋白质代谢产生的氨在血液中以 () 和 () 形式运输。
8. 原核生物 DNA 复制过程中负责后随链延伸的是 ()。

9. tRNA 分子中与翻译密切相关的结构是 () 和 ()。
10. 甘油三酯和脂肪酸代谢中枢器官是 ()。
11. 呼吸链的电子直接供体是 () 和 ()。
12. 一对电子经琥珀酸氧化呼吸链传递可产生 () 分子的 ATP。

五、 问答题（本小题共 5 个，每个 10 分，共 50 分）

1. 请以肌红蛋白和血红蛋白氧合曲线为例，阐述蛋白质高级结构与功能的关系。
2. 阐述酶活性调节的三种主要方式。
3. 阐述体内乙酰辅酶 A 的来源与去路及其主要代谢过程。
4. 阐述多聚酶链式反应（PCR）的原理及应用。
5. 原核生物的基因表达调控主要发生在什么水平？请举例阐述。

药理学部分

一、名词解释 (每小题 3 分, 共 10 小题, 共计 30 分)

- 1.代谢 2.药物靶点 3.治疗作用 4.过敏反应 5.特异质反应
6.受体 7.效价 8.耐受性 9.二重感染 10.肾上腺素作用的翻转

二、单项选择题 (每小题只有一个正确答案, 每小题 2 分, 共 15 小题, 共计 30 分)

1. 药物是 ()
A.能改变生理功能的物质 B.能干扰细胞代谢活动的化学物质
C.一种无毒的化学物质 D.用来预防、诊断和治疗疾病的物质
2. 某患者, 男, 49 岁, 因严重肺部感染入院。患者入院前 1 个月内曾使用过多种抗菌药物, 疗效不明显, 医生建议该患者做咽拭子和痰培养进行药物敏感性试验, 该试验属于 ()
A.病理学试验 B.药物效应动力学试验
C.药物代谢动力学试验 D.流行病学试验
3. 影响药物分布的因素不包括 ()
A.血浆蛋白结合率 B.细胞膜屏障
C.总体清除率 D.体液的 pH 值和药物的解离度
4. 决定药物每天用药次数的主要因素是 ()
A.体内吸收速度 B.体内分布速度 C.药物脂溶性 D.体内消除速度
5. 在碱性尿液中弱酸性药物 ()
A.解离多, 重吸收多, 排泄快 B.解离少, 重吸收多, 排泄慢
C.解离多, 重吸收少, 排泄快 D.解离少, 重吸收少, 排泄慢
6. 在时量曲线上, 曲线在峰值浓度时表明 ()
A.药物在体内的分布已到达平衡 B.药物的吸收过程已经完成

- C.药物的消除过程才开始 D.药物吸收速度与消除速度相等
7. 肝药酶的特点是 ()
- A.专一性高, 活性有限, 个体差异大 B.专一性高, 活性很强, 个体差异小
C.专一性低, 活性有限, 个体差异大 D.专一性低, 活性很强, 个体差异小
8. 癫痫发作时注射苯巴比妥, 苯巴比妥的吸收方式是 ()
- A.主动转运 B.被动转运 C.简单扩散 D.易化扩散
9. 药物的内在活性是指 ()
- A.药物激动受体的能力 B.药物穿透生物膜的能力
C.药物对受体亲和力的高低 D.药物脂溶性的强弱
10. 某患者, 女, 60 岁, 既往有高血压病史, 长期服用可乐定治疗, 后因无药而终止服药, 停药后出现头疼、震颤、出汗、心悸症状 1 天入院, 查体温 37.5°C, 血压 78/125mmHg, 心率 115 次/分钟。以上现象属于 ()
- A.毒性反应 B.后遗效应 C.停药反应 D.副反应
11. 地西泮的作用机制是 ()
- A.作用于突触前 GABA 受体, 抑制神经冲动的传入
B.增强 GABA 与 GABA 受体的亲和力
C.直接作用于 GABA 受体, 促进神经细胞膜去极化
D.直接抑制中枢神经系统
12. 治疗胆绞痛最宜选用 ()
- A.哌替啶 B.阿托品+氯丙嗪 C.阿托品+哌替啶 D.阿司匹林+哌替啶
13. 西咪替丁的作用主要是 ()
- A.收缩血管 B.降低毛细血管通透性 C.舒张支气管平滑肌 D.抑制胃酸分泌
14. 应用抗菌药物防治溃疡病的主要目的是 ()
- A.清除肠道寄生菌 B.抗幽门螺杆菌 C.抑制胃酸分泌 D.保护胃粘膜
15. 特别适合有胰岛素抵抗的肥胖型糖尿病人的药物是 ()

A.二甲双胍 B.氯磺丙脲 C.阿卡波糖 D.甲苯磺丁脲

三、 配伍选择题（备选答案在前，题目在后。每小题只有一个最佳答案，每小题 2 分，共 10 个小题，共计 20 分）

（一）1-4 小题共用以下五个选项

A.毛果芸香碱
B.沙美特罗
C.噻托溴铵
D.东莨菪碱
E.布地奈德

1. 属于糖皮质激素类药物的是（ ）
2. 属于 β 受体激动剂的平喘药是（ ）
3. 直接激动 M 胆碱受体的是（ ）
4. 属于 M 胆碱受体阻断药的是（ ）

（二）5-7 小题共用以下五个选项

A.利福平
B.左氧氟沙星
C.阿托品
D.氯霉素
E.青霉素

5. 对沙眼、结核性眼病均有作用的药物是（ ）
6. 引起灰婴综合征的药物是（ ）
7. 抑制细菌 DNA 回旋酶，干扰细菌 DNA 复制的是（ ）

(三) 8-10 小题共用以下五个选项

- A.左旋多巴
- B.纳洛酮
- C.硝酸甘油
- D.小剂量阿司匹林
- E.丙硫氧嘧啶

- 8. 可用于解救阿片类药物急性中毒的药物是 ()
- 9. 抑制心绞痛发作起效快的药物是 ()
- 10. 抑制血栓素 A_2 (TXA₂)的抗血小板药物是 ()

四、简答题 (每小题 5 分, 共 8 小题, 共计 40 分)

- 1. 什么是竞争性拮抗剂? 其与非竞争性拮抗剂的区别是什么?
- 2. 简述药动学参数 $t_{1/2}$ 的定义和意义。
- 3. 简述药物排泄的主要途径。
- 4. 简述有机磷酸酯类急性中毒的解救原则。
- 5. 简述肾上腺素用于抢救过敏性休克的药理基础。
- 6. 简述糖皮质激素类药物的主要临床应用。
- 7. 简述抗菌药物的作用机制, 并列举代表药物。
- 8. 简述胰岛素的药理作用。

五、问答题(每小题 10 分, 共 3 小题, 共计 30 分)

- 1. 以阿司匹林为例, 描述非甾体类抗炎药的主要药理作用及临床应用。
- 2. 根据作用机制不同, 将抗高血压药物进行分类并列举代表药物。
- 3. 口服给药时的吸收部位是哪里? 口服给药时影响药物吸收的因素有哪些?